

国家科技治理体系现代化的理论建构及实现路径研究

常旭华¹, 张凌恺¹, 陈强²

(1. 同济大学上海国际知识产权学院, 上海 200092; 2. 同济大学经济与管理学院, 上海 200092)

摘要: 聚焦2035年基本实现国家治理现代化的总体目标, 科技治理体系现代化是支撑新质生产力发展与应对国际竞争的核心议题。通过梳理政策演进与实践成就, 构建以“发展”为根本目的、以“安全”为底线保障、以“责任”为大国担当的现代化科技治理理论框架, 涵盖战略决策、资源配置与重大科技活动组织3个核心层面。本文提出, 应以“目标—问题”双导向为主线, 通过全过程制度改革、强化“反馈—优化”机制及创新生态建设, 破解新质生产力需求与治理效能不足的核心矛盾, 并推出短中期突破性举措, 以持续推动治理效能转化, 支撑科技强国目标实现。

关键词: 科技治理体系; 治理能力现代化; 理论建构

中图分类号: G311 **文献标识码:** A

DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2026.01.004

Research on the Theoretical Construction and Implementation Path of the Modernization of China's National Science and Technology Governance System

Chang Xuhua¹, Zhang Lingkai¹, Chen Qiang²

(1. Shanghai International College of Intellectual Property, Tongji University, Shanghai 200092, China;

2. School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: Under the goal to modernize China's national governance system by 2035, the modernization of the science and technology governance system becomes crucial for developing new quality productive forces and enhancing global competitiveness. This study examines China's science and technology policy evolution and practical achievements, in order to establish a theoretical framework of sci-tech governance. The framework pursues development as its fundamental objective, ensures security as its baseline guarantee, and embraces responsibility as China's international commitment. It operates through three core dimensions including strategic decision-making, resource allocation, and organization of major scientific activities. The study proposes a dual “objective-and-problem” orientation as its central approach. It requires comprehensive institutional reform, strengthens feedback-optimization mechanisms, and enhances innovation ecosystem development. These measures aim to resolve the core contradiction between the demands of new quality productive forces and current governance deficiencies. Furthermore, the study identifies short-term and medium-term breakthrough initiatives to continuously improve governance effectiveness and efficiencies, in order to building China into a world leader in science and technology.

基金项目: 国家社会科学基金重大专项“高校科技成果转化效能提升的理论建构和管理创新研究”(24ZDA029)。

收稿日期: 2025-07-18

作者简介: 常旭华(1985—), 男, 江苏东台人, 教授、博士, 研究方向为科技创新治理、知识产权管理。

Key words: Science and technology governance system; Modernization of governance capacity; Theoretical construction

0 引言

当今世界正经历百年未有之大变局,国际政经形势复杂多变,中国在改革发展稳定、内政外交国防等领域面临严峻挑战。在此背景下,推进国家治理体系和治理能力现代化成为关键议题。党的十九届四中全会将完善科技创新体制机制作为重中之重,党的二十届三中全会进一步提出2035年基本实现国家治理现代化的目标,要求健全新型举国体制,提升国家创新体系整体效能。因此,研究科技治理体系现代化路径是构建与新质生产力发展相匹配的新型生产关系的必然要求。

当前,中国科技治理体系愈发健全,但与发展新质生产力所需的高质量、高效能、高响应之间仍存在核心矛盾。造成这一现象的根源之一是当前中国科技领先地位主要依赖重资源投入及追赶者的后发优势,而非基于强大的科技治理体系^[1]。为破解这一矛盾,必须通过科技治理体系现代化,构建支持全面创新的基础框架。从学界研究视角看,相关研究仍需持续深化:其一,科技治理体系理论框架尚未完全取得共识;其二,科技治理在国家治理中的定位和功能发挥尚不完全明确,中国科技体制改革中长期存在的“政府与市场”“科技与经济”矛盾缓释尚未形成明确共识;其三,中国科技治理逻辑主线既需要强调目标导向,以“中国式现代化”和“科技强国建设”为根本遵循,同时又需要突出问题导向,以关键核心技术攻关、高水平科技自立自强为总体战略抓手。

鉴于此,本文聚焦“如何提升国家科技治理体系现代化水平,全面建设科技强国”这一重大命题,探讨其学理内涵,构建以“发展、安全、责任”为目标的理论框架,并解构其具体实现路径,以支撑中国式现代化稳步发展。

1 国家科技治理体系的理论建构

1.1 国家科技治理体系的概念、构建规律及功能定位

(1)国家科技治理体系概念。科技治理是指用“治理”理念和方法对科技创新公共事务进行管理,强调多元治理主体^[2]、多样政策工具和多维协同机制^[3]。国家创新系统理论^[4]、政策过程理论中

“战略决策—执行—反馈”经典范式^[5]、三螺旋理论^[6]为理解科技治理体系提供深厚的理论源流。随着新一轮科技革命深化和全球竞争格局剧烈动荡,科技治理逐渐向兼顾发展、安全与责任等多重目标演进^[7]。现代科技治理的多重目标意味着科技治理体系需建成为统筹发展效能、安全稳定、责任伦理并动态适应内外部环境变化的复杂系统。

(2)国家科技治理体系构建逻辑。深入把握并有效回应科技发展内在要求与客观约束是构建科技治理体系的科学基础^[8-9]。发达国家科技发展规律表明,成为世界强国需抓住历史发展机遇、完善科技体制、引领科技前沿^[10]。鉴于此,科技治理体系需同时响应三重时代诉求:①适应创新驱动发展的内生动力。主要发达国家创新路径表明,实现科技强国目标需同时满足国家意志、经济投入、人才储备等系统性条件^[11-12]。②响应保障国家科技安全的底线诉求。当前,关键核心技术“卡脖子”困境、产业链断供、科技数据与生物安全风险日益凸显^[13-14],这就要求科技治理体系必须嵌入底线思维与极限思维^[15],治理逻辑需转向同时提升系统韧性与自主可控能力。③履行参与全球科技治理的责任使命。早期核技术因国际责任机制缺失而引发军备竞赛,当下人工智能、基因编辑等新兴技术更需加强伦理约束。中国作为负责任大国,必须将参与全球科技治理纳入体系构建核心范畴,逐步实现从“追随”到“并行”再到“引领”的角色转型^[16]。

(3)国家科技治理体系发展趋势。二战前,“莫里尔法案”开辟高等教育和科学研究发展新阶段,科技治理体系初见端倪^[9]。二战后,以实验室为代表的国家科研体系开始建立,各国科技管理体制逐步成形,国家战略导向及科技政策激励成为科技发展突出特征。21世纪以来,分布式创新不断涌现,各国科技政策加快向科技创新政策转型,并日渐重视科技成果转化^[17]。

中国和主要发达国家科技创新发展路径不同。西方发达国家科技治理体系大都沿循着“内控制度—法律法规—政策措施—战略规划”演进路径,而中国科技治理体系则呈现“战略规划—政策措施—法律措施—内部规范”演进特征^[9]。纵观整个

演进历程，科技治理体系价值导向正经历深刻转型：从单一追求经济增长与发展，到强调风险防控与国家安全，再逐步纳入更广泛的全球责任议题^[18-19]。对比域外国家和中华人民共和国成立以来科技治理领域面临的种种困境，当前中国内部挑战和外部压力结构更复杂，见表 1。

表 1 中华人民共和国成立以来中国各个发展阶段面临的治理困境

时间	治理困境	核心成因	治理重点
1949—1985 年	有限接触，信息不对称	体制失灵	举国体制，单点突破
1986—2005 年	“科技—经济”两张皮	市场失灵	加强产学研合作
2006—2020 年	创新生态系统不成熟，要素流动混乱	系统失灵	多主体互动，供需协同创新
2021 年至今	新科技革命和逆全球化颠覆现有体系	治理失灵	治理体系和治理能力现代化

未来 10 年，科技治理体系必须有效回应“发展驱动、安全保障、责任引领”三重时代诉求，并重点在科技创新主体层面、活动层面、制度层面提升体系化治理能力。①科技创新主体层面。激发能动性是发展核心，需推进产学研深度融合，支持企业牵头组建创新联合体，承担国家重大科技项目，让高科技企业成为创新的重要发源地^[20]。此外，美国、日本等创新型国家着重为科技创新主体打造创新生态系统，营造“创新友好型”环境^[21]。②科技创新活动层面。随着数据驱动发展，科学研究范式逐渐呈现出数据出发、机制溯源等趋势。国家需要围绕区域空间协同、产学研合作等方面设计治理机制，促进区域科技快速发展。特别是在新形势下，全球产业链、供应链发生重大改变，创新资源流动倾向更加明显^[22]。③科技创新制度层面。科技强国依托于科技创新与制度创新“双轮驱动”，而动力则源自国家创新系统^[23-24]。当前中国发展中的问题和发展起来后的问题、一般矛盾和深层次矛盾错综复杂，这就必然会触碰更深层次的体制机制问题^[25]。

(4)国家科技治理体系功能定位。国家科技治理体系核心功能定位在于扮演驱动高质量发展的“战略引擎”与维护国家总体稳定的“安全基石”这双重角色，并具体解构为三大协同功能。①发展驱动。通过优化生态、配置资源提升全要素生产率，破解系统失灵；②安全保障。通过新型举国体制等化解“卡脖子”风险；③责任引领。通过参与全球治理履行大国责任。因此，科技治理体系现代化本质上是国家治理现代化在科技创新领域最集中、最深刻的实践，是破解“政府与市场”“科技与经济”等长期矛盾的关键制度载体。

在上述中外理论积淀与实践演进基础上，本文将“国家科技治理体系”界定为：由国家主导、多元主体协同参与，通过制度化的机制安排和政策工具，对科技创新活动进行战略引导、资源配置、组织协调与风险治理的复杂系统，以实现科技创新与国家发展、安全保障、国际责任三大目标的动态平衡，全面提升国家创新体系整体效能，如图 1 所示。由图 1 可知，国家科技治理体系核心构成包括三大子系统。战略决策系统基于“发展、安全、责任”目标制定顶层战略；资源配置系统负责实现资源精准匹配与供给；活动组织系统则是实现价值创造，通过自由探索、大科学工程等多种形式促进科技创新。三大子系统间相互嵌套、反馈联动，共同服务于治理目标实现。

1.2 国家科技治理体系现代化的标志性构成

国家科技治理体系现代化的标志性构成是其核心功能的制度化体现，直接决定发展、安全、责任三重目标的实现效能。

科技决策咨询体系是科技治理体系现代化的首要标志。发达国家均建立符合本国国情的科技决策咨询体系，如美国多元化决策咨询机构、英国皇家学会最高级别咨询中心、澳大利亚首席科技顾问网等^[26]。

核心科技资源配置体系是第二个核心标志，涵盖科技人力、物力、财力及制度资源^[27]。科技人力资源包括人才引进和运用能力、创新型人才培养能力等；科技物力资源包括重大科研基础设施、国家实验室等，以及主导和参与国际大科学工程；科技创新制度资源则指科技管理模式，比如中国重点推进“有组织科研”“揭榜挂帅”等新型资源配置模式。

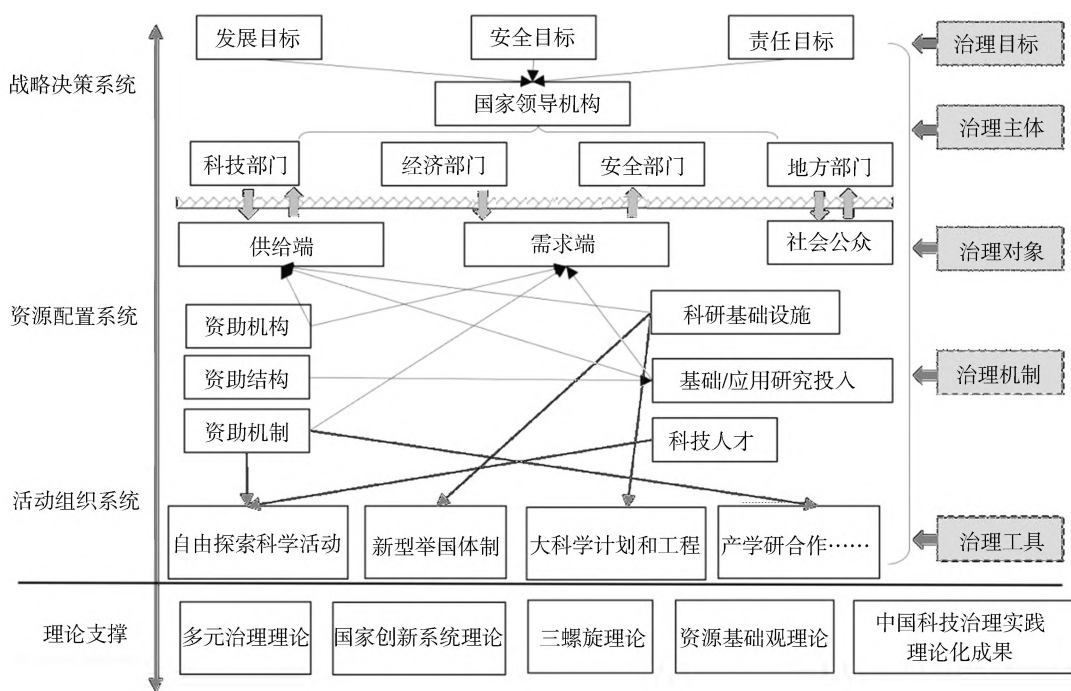


图1 国家科技治理体系的系统理论框架

重大科技变化响应体系是第三个标志，直接检验着国家在面对科技颠覆性变化和外部战略打压时的战略能力。基于外部竞合需求，全球创新版图正在重构，以数智化、网络化为主要特征的技术发展正在加快转变方式^[28]，这就要求科学家坚持需求导向，从国家急迫需要和长远需求出发选择研究方向，解决实际问题^[1,29]。

2 国家科技治理体系的现代化框架

2.1 国家科技治理体系的三重目标

国家科技治理体系和治理能力现代化总目标是提升国家创新体系整体效能。建设科技强国具体分解为发展、安全、责任3个辩证统一的子目标，如图2所示。

发展目标：其治理重心在于激发系统活力。需秉持市场竞争理念，前瞻布局科技战略，借助政府与市场“双手”配置资源，最终形成以企业为主体、高校院所协同的创新创业生态。

安全目标：其本质是底线和极限思维，治理重心在于构建韧性。需梳理关键领域技术清单，加快战略科技力量建设，并运用新型举国体制等组织形式，确保创新链产业链安全。

责任目标：建立在发展成果和安全保障之上，

其治理平衡点在于共享共治。需通过国际大科学计划等模式，解决事关全人类的科学问题，为世界贡献中国智慧。

目标	支撑		延伸	
	发展	安全	责任	
任务	创造一流创新生态+ 开放多元环境	关键核心技术攻关 +基础科学前沿	参与全球科技治理 树立科技强国形象	
标志	高素质人才集聚+ 高能级平台密集+ 高科技产业引领	高水平科技 自立自强	为人类科技进步和 世界技术革新贡献 中国智慧	

图2 国家科技治理的目标体系

2.2 面向科技治理三重目标的战略“咨询—决策—实施”体系

为提升国家科技战略决策质量与执行效率，需在现有科技战略体系基础上，构建高效的“咨询—决策—实施”科技战略体系。

关键科技战略决策咨询体系方面，构建与优化内容应包括：制度建设优化，探讨科技决策咨询制度体系顶层设计，规范工作流程，设立有效的风险评估机制；力量建设优化，发展多元、专

业、独立的科技决策咨询服务市场；方法建设优化，借助技术预见、大模型等最新科技手段预判未来发展方向，评估国家科技体系整体效能。

关键科技战略决策与实施体系方面，构建与优化内容应包括：根据三重目标的不同特性，构建高效响应的决策体系和实施体系；加强科技战

略决策和实施对“条”（中央到地方的纵向部门系统）“块”（各级地方政府横向的属地管理）两条线的依赖协同，确保重大安全目标和发展目标在纵向与横向上的无缝落实。基于科技战略咨询、决策、实施3个阶段，可系统设定面向三重目标的关键战略方向，如图3所示。

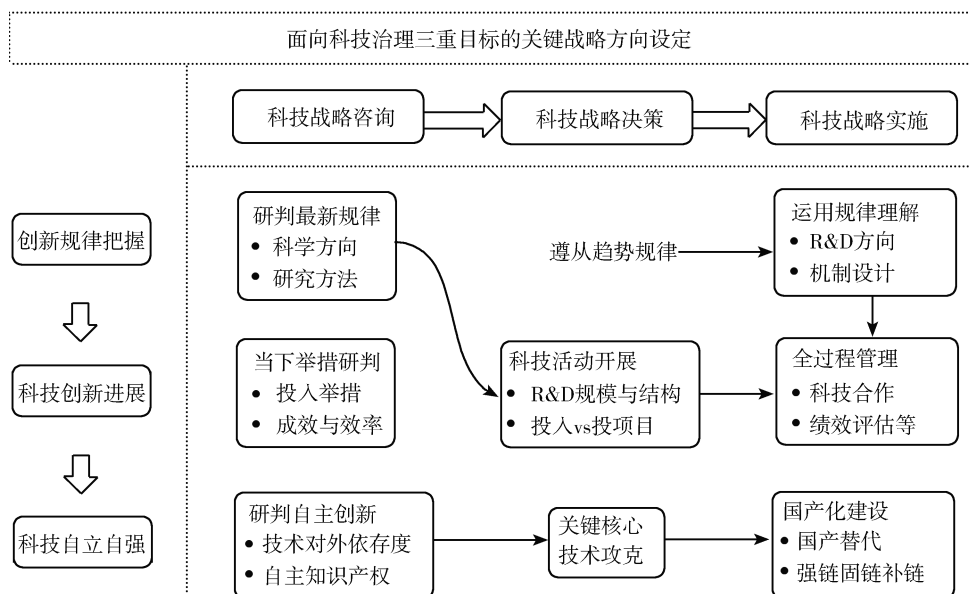


图3 面向科技治理三重目标的关键战略方向设定

在科技战略咨询阶段，研判最新规律，评估投入举措、成效与效率；在科技战略决策阶段，聚焦关键核心技术攻克，开展科技活动；在科技战略实施阶段，运用创新规律，完善全过程管理。

2.3 面向科技供需效能发挥的核心科技资源配置

核心科技资源配置效率与导向直接影响三重目标实现程度。

科技供需体系构建维度需服务发展目标，核心内容是处理好建制性创新主体（高校院所）与社会化创新主体（企业及新型研发机构等）之间的关系，打通“基础研究—产业应用”转化路径。面向创新主体能力重构，当前两类创新主体的结构性矛盾已形成多重掣肘，存在成果转化不畅与攻关任务错配并存的问题。审计署的专项审计报告曾多次指出，在相关科技重大专项中，存在不同项目支持内容交叉重叠、财政资金分散投入问题。为此，需以“体系重构”统筹长短期路径：短期通过“揭榜挂帅”等模式定向突破；长期则以国家战

略需求库为牵引，系统整合核心资源，形成多主体协同的闭环生态。

核心科技资源配置维度需兼顾发展目标与安全目标，核心内容是处理好政府“有形之手”与市场“无形之手”的关系。宏观层面需构建“双轮驱动”格局，通过财政补贴与基础研究投入平衡市场失灵；中观层面则需实施分类资源配置机制，市场应用技术依托技术交易市场强化需求牵引，基础研究则通过长期稳定支持破解短期考核困境。

协同机制维度面向三重目标，优化三组螺旋关系，即科技供给端与科技需求端的螺旋关系、科技供给端与资源配置机制的螺旋关系、科技需求端与资源配置机制的螺旋关系。科技供给端涉及主体、结构与水平，科技需求端关注内容、渠道水平，配置机制包括方向、内容和布局，三端通过螺旋关系实现动态平衡，解决资源错配、多配、少配等问题，促进科技资源配置效率与效能，如图4所示。

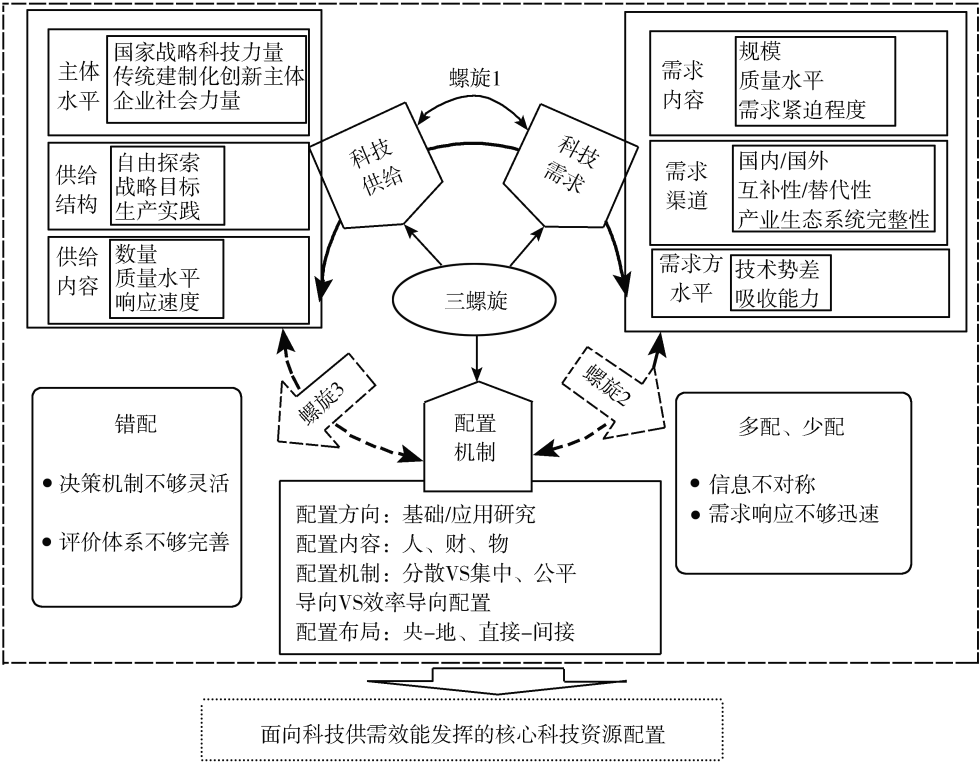


图 4 面向科技供需效能发挥的核心科技资源配置

2.4 面向战略问题响应的重大科技活动组织体系

重大科技活动组织体系是国家应对战略需求、检验治理能力的关键领域。2014 年以来，中国先后将 100 多个科技计划整合成国家自然科学基金、国家重点研发计划等五大类科技计划（专项、基金），加强科技活动统一管理。党的二十大之后，中国加快重大科技活动组织模式改革，推出“揭榜挂帅”“创新联合体”等新模式。尽管如此，在重大科技项目落地组织实施上，仍存在责权利不清晰、

活动组织方式错位问题，亟须优化面向战略问题响应的重大科技活动组织体系。

（1）重大科技活动组织管理。重大科技活动是聚焦对国家战略、经济安全、国际竞争力具有深远影响的 R&D 类项目，通常具有目标宏大、跨学科集成、资源投入密集等特征，重大科技活动组织流程见表 2。由表 2 可知，推动重大科技活动成功关键在于明确的战略优先级、灵活的管理机制以及高效的成果转化体系。

表 2 重大科技活动组织流程

项目	组织模式	成功关键
两弹一星	举国体制下的并行管理机制	国家安全顶层规划，分阶段推进与动态风险控制
载人航天	总设计师系统负责制	战略协同，模块化研发与系统工程方法
北斗导航	总设计师联席会议与跨部委协作	技术路径迭代，全球组网动态调整
探月工程	总指挥—总设计师协同	科学目标牵引，流程闭环验证
美国 NASA	企业联盟主导	分阶段管理，独立评审控制风险，强调科技成果转化

（2）重大科技活动组织的有效性和效率性评估。聚焦重大科技活动组织有效性议题，需明确评估维度和指标体系，提升目标设定与国家战略的契合度

以及任务结构的合理性等，突出成果质量、成果转化率、社会经济效益层面的有效性，重大科技活动组织效率性评估体系核心维度见表 3。

表 3 重大科技活动组织有效性评估体系核心维度

评估维度	评估要点	关键指标/方法
目标战略契合度	与国家中长期科技规划、产业政策、安全需求的对接程度	专项调整频次、技术路线图更新频率
任务结构合理性	预算分配与任务目标的匹配性、跨学科协同能力	预算目标相关性系数、资源共享平台利用率
成果质量与转化	学术影响力、技术成熟度、产业化可行性	高被引论文占比、技术就绪水平（TRL 分级）
社会经济效益	产业链带动效应、就业创造、公共福利提升	产业关联度系数、专利质押融资金额

聚焦重大科技活动组织效率提升，需精准识别影响中国重大科技活动组织效率的关键要素，监测中国重大科技活动的标志性成果产出速率、

高价值发明专利产出数量、关键核心技术攻关进度，及时提炼影响中国重大科技活动组织效率的关键因素和瓶颈问题，见表 4。

表 4 重大科技活动组织效率性评估体系核心维度

评估维度	关键要素	量化指标
标志性成果产出速率	技术攻关周期、资源调配效率	实际周期/计划周期比率、单位经费专利产出量
高价值专利产出	专利布局前瞻性、法律稳定性、市场应用潜力	维持超 10 年专利占比、战略性新兴产业专利密度
核心技术攻关进度	里程碑达成率、技术验证可靠性	关键节点完成率、技术成熟度（TRL）提升水平

(3)重大科技活动组织的程序优化。立足科技治理体系和治理能力现代化，需加强重大科技活动组织程序优化，重点完善前期规划、组织模式遴选、过程管理、结果评价程序。具体而言，科学化重构前期规划体系，提升与国家战略的契合度，避免资源分散；通过组织模式遴选的差异化策略，实现发展目标下的效率最大化与安全目标下的资源集中；在过程管理的韧性增强机制中引入伦理审查，回应责任目标对科技伦理治理的内在要求，通过构建技术、伦理、财务三维监管体系，辅以动态风险响应能力，实现科技活动全流程韧性管控；结果评

价体系的范式转变，构建分类化、全周期的多维评估框架，推动科研价值评价从单一指标向综合效能转型；实施差异化考核，基础研究侧重代表作制度与长周期评估，应用研究突出产业带动系数，成果转化追踪技术交易增值率，应急攻关关注技术成熟度跃升速度。同时，需加强战略判断、危机转化、制度突破的协同，将历史机遇窗口转化为系统性创新势能。例如，C919 大客机研制抓住金融危机后全球产业链重组窗口，实现技术跃升^[30]；“墨子号”量子通信依托非共识创新支持机制突破学科壁垒，整合跨国智力资源实现技术跨界融合^[31]，见表 5。

表 5 重大科技活动开展案例

案例	战略机遇捕捉/技术跃迁	关键突破机制
C919 大客机研制	金融危机后全球航空产业链重组	构建创新联合体，首创“影子审查”模式
北斗导航系统	欧洲技术排挤危机倒逼	实现星间链路技术自主创新，多方协作螺旋发展
量子通信技术	非共识创新支持机制	整合跨国智力网络，拓展金融安全应用场景

3 提升国家科技治理体系的制度框架

3.1 建立健全国家科技治理体系现代化的保障政策

建立和完善支撑科技治理体系现代化的政策体系，是推动国家和地区创新的重要基础。

(1)国家科技治理体系和治理能力现代化的制

度演变与范式转型。从历史分期看，中国科技治理制度体现出螺旋式演进路径，见表 6。当前制约中国科技治理体系与能力现代化的结构性障碍是条块分割和央地协同不足，具体表现为央地资源错配、行政分割逻辑与市场化需求的冲突以及全局动态治理能力滞后。面向未来，制度演化需聚

焦三重情境组合：需求侧应对全球化竞争与技术风险；供给侧提升对发展与安全需求的响应效率；环境侧推动技术赋能与多元共治融合，为履行责任目标提供制度土壤，实现从“控制导向”向“敏捷治理”的范式转型。

(2) 国家科技治理体系和治理能力现代化的制度环境压力。在实现国家科技治理体系和治理能力现代化的进程中，中国面临内外双重制度环境压力。内部压力源于 2035 年创新型国家建设的高标准与中国式现代化的战略要求，现有制度在提升原创性引领性科技发展效能、应对重大安全风险、构建全链条科技伦理治理等方面存在短板。

表 6 中国不同历史时期的科技治理制度供需匹配度

阶段	制度需求	制度供给	匹配度评价
计划体制期 (1949—1977 年)	建立基础科研体系，服务工业化	仿苏模式，中国科学院主导的集中管理	低效：资源“供给制”导致科技与经济脱节
改革探索期 (1978—1994 年)	推动科技市场化，解决“两张皮”问题	简政放权，设立科技计划 (如 863 计划)	部分匹配：企业创新主体地位未确立
体系构建期 (1995—2011 年)	提升自主创新能力，建设国家创新体系	科教兴国战略，产学研协同政策	中等匹配：项目竞争异化资源配置
创新驱动期 (2012—2025 年)	实现科技自立自强，应对国际竞争	中央科技委员会统筹， 数字治理工具应用	动态调整中：国家安全 与大国责任的新平衡

(3) 面向科技治理体系和治理能力现代化的全过程制度改革。面向科技治理体系和治理能力现代化的全过程制度改革需从源头质量治理、过程协同优化、成果转化深化 3 个方面系统推进。源头治理聚焦破解“创新质量不高、柠檬市场扩张”问题，核心是提升服务于高质量发展的原始创新能力，破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”顽疾，落实“三评”（项目评审、人才评价、机构评估）改革。过程协同优化应强化中央科技委员会顶层统筹协调职能，从源头减少交叉重复。同时加快建设国家级科技资源共享服务平台，开放共享大型科研仪器设备，提升资源使用效率。成果转化与生态营造的关键在于打通科技成果转化的“最后一公里”。推动高校和科研院所建立专业化技术转移机构，落实《科技进步法》中关于职务科技成果所有权或长期使用权的改革试点。鼓励地方设立科技成果转化引导基金，发展壮大创业投资群体并完善科技金融政策，解决科技型企业融资难题。最后，通过立法固化改革经验、扩大区域试

外部压力则来自以国际技术封锁、技术标准分化为主要表现形式的全球科技治理碎片化，导致中国在关键核心技术自主可控等方面承压。为应对这些挑战，制度供给需兼顾中长期战略布局与精准灵活施策，既要构建覆盖“基础研究—产业化”全链条的治理框架，强化国家战略科技力量的统筹部署，又要通过新型举国体制筑牢安全底线；还需主动参与全球治理规则制定，提升责任担当，防范技术脱钩风险。最终以“共治、法治、智治、文治”为框架构建起同时支撑三大目标的现代化治理生态，为科技强国目标奠定制度基石。

点、对标国际实践，推动治理体系向“质量导向—过程协同—转化畅通”现代化创新创业生态转型。

3.2 建立健全国家科技治理体系“反馈—优化”体制机制

聚焦关键战略方向决策、核心科技资源配置、重大科技活动组织三大体系，建立健全国家科技治理体系“反馈—优化”体制机制，确保发展、安全、责任三重目标在动态调整中实现协同。一方面，需建立多元化信息反馈采集渠道，包括常态化的企业创新需求调查、战略科学家和产业专家库咨询，以及完善科技统计监测体系，对研发投入、成果转化等关键效能指标进行实时监测。另一方面，需建立制度化的评估与优化程序，由第三方专业机构定期对科技计划、政策及创新基地开展绩效评估，评估结果作为动态调整和优化资源配置的重要依据。对于评估中发现的方向性偏差、结构性矛盾或组织实施低效等问题，分别反馈至决策咨询、资源配置与活动组织体系进行修正与改进，形成治理闭环，如图 5 所示。

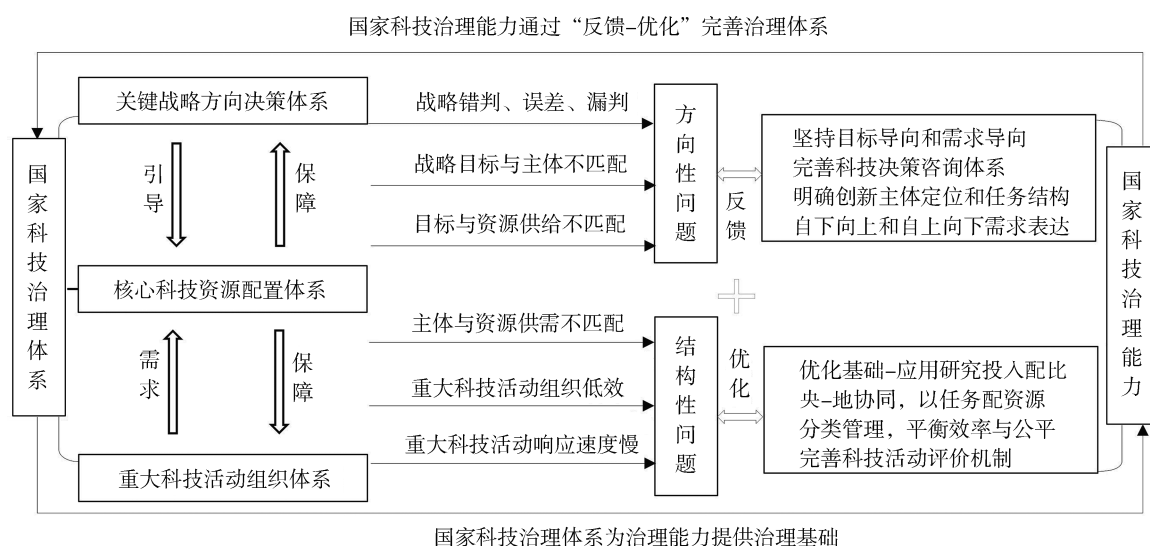


图5 国家科技治理体系和治理能力的内涵、逻辑关系

3.3 制定提升国家科技治理体系现代化水平的突破性举措

2035年前,中国要形成强大的科技治理体系和治理能力,必须坚持短期和中期相结合、政策和法律相结合,在未来10年采取强有力的突破性举措,具体如下。

从短期看,建立快速响应机制,改革关键领域。首先,构建国家级科技治理数字平台,依托大数据、人工智能技术,整合科技、产业、金融等多元数据,实现战略需求动态感知、创新资源精准匹配与风险智能预警,快速识别产业链薄弱环节,完成专项攻关任务分解与资源调配,释放发展活力。其次,针对颠覆性技术创新项目,借鉴软件开发的敏捷实践,改进管理模式,赋予科研团队经费包干权与技术路线决策权,将管理重心从前置审批转向过程监督与成果追溯,提升创新执行效率。同时,聚焦关键领域实施靶向改革,推行“军令状”和“赛马制”,建立常态化科技风险监测与特殊时期应急攻关快速响应系统。在此基础上,构建科技风险分级响应体系,针对人工智能等领域设立“红黄蓝”三级预警阈值,同步启动跨部门应急处置机制,确保及时形成技术反制方案,从战略层面划定安全边界。最终,形成“精准资助—执行高效—风险可控”的科技治理闭环。

从中期看,要系统性立法,主导全球治理,实现发展、安全、责任的制度性均衡。在国内治

理层面建立多层法律体系。一是系统推动科技法律法规的立改废释,以新修订的《科学技术进步法》为统领,制定科技伦理审查办法、生物安全法实施条例等,构建起支撑科技治理现代化的法律法规体系;二是针对重点领域填补法律空白,构建符合技术特征的分类监管体系,明确禁止与强制披露要求;三是将改革实践中行之有效的制度创新上升为法律法规,同步建立国际规则适配机制,在特定区域试点跨境数据流通等领域的合规互认。与此同时,深度参与和引领全球科技治理,主动发起和牵头国际大科学计划和工程,在人工智能等领域推动形成由中国主导的国际标准;建立多边合作框架,在重点领域推动技术共享与风险共担机制创新。最终,推进“制度筑基—规则输出—生态共建”治理体系建设。

最后,需加快完善以发展效能、安全水平、责任履行为核心维度的制度供给效果监测体系,形成多维度、全链条的动态监测框架,确保制度创新实效性与稳定性,为科技强国建设提供现代化治理方案。

4 结论

面向科技强国建设对治理体系和治理能力现代化的新要求,本文指出中国现有体系存在“新质生产力发展需求与科技治理体系效能不足”的核心矛盾。基于此,本文构建以“发展为根本目的、以

安全为底线保障、以责任为大国担当”的三重目标框架,并形成“战略决策咨询—科技资源配置—重大科技活动组织响应”的理论模型。

面向“构建强大科技治理体系和治理能力”的现实需求,本文提出三大突破路径:一是推进全过程制度改革,从源头质量、过程协同到成果转

化系统推进,推动治理体系向现代化创新创业生态转型;二是建立健全“反馈—优化”循环机制,增强体系应对安全挑战的动态韧性;三是推出系列突破性举措,短期建立快速响应机制筑牢安全底线,中期通过系统性立法与深度参与全球治理提升责任担当,为科技强国目标提供坚实支撑。

参考文献:

- [1] 赵彬彬,陈凯华.需求导向科技创新治理与国家创新体系效能[J].科研管理,2023,44(4):1-10.
- [2] KOOIMAN J. Governance and governability: Using complexity, dynamics and diversity[M]// KOOIMAN J. Modern governance: New government-society interactions. London: Sage Publications, 1993.
- [3] RHODES R A W. The new governance: Governing without government[J]. Political Studies, 1996, 44(4): 652-667.
- [4] LUNDVALL B A. National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning[M]. London: Pinter Publishers, 1992.
- [5] SABATIER P A. Theories of the policy process[M]. Boulder, CO: Westview Press, 1999.
- [6] ETZKOWITZ H, LEYDESDORFF L. The triple helix-university-industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development[J]. EASST Review, 1995, 14(1): 14-19.
- [7] MAGRO E, WILSON J R. Policy-mix evaluation: Governance challenges from new place-based innovation policies[J]. Research Policy, 2019, 48(10): 103612.
- [8] 吴金希,孙蕊,马蕾.科技治理体系现代化:概念、特征与挑战[J].科学学与科学技术管理,2015,36(8):3-9.
- [9] 贺德方,陈宝明,汤富强.科技治理体系演变趋势与对策研究[J].科学学研究,2023,41(6):989-997.
- [10] 柳卸林,马瑞俊迪,刘建华.中国离科技强国有多远[J].科学学研究,2020,38(10):1754-1767.
- [11] 陈强,李佳弥.统一后德国科技创新治理体系的演进历程及其启示[J].德国研究,2023,38(3):111-134,138.
- [12] BAO Y, CHEN Q, XIA X. The dynamic evolution of an industrial innovation ecosystem: A case study of Around-Tongji Knowledge Economy Circle (Shanghai) [J]. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2024, 18(1): 21-35.
- [13] 程翔,王宇琳,张明喜.科技创新新型举国体制下多元投资主体网络关联模式[J].中国科技论坛,2024(5):1-12.
- [14] 刘鑫,李雪,陈凯华.国家科技安全:风险解构、系统韧性与实现路径[J].科学学研究,2025,43(1):14-25.
- [15] 朱子钦,陈劲,金鹿,等.基于科技安全工程学的未来产业创新发展研究[J].科学学与科学技术管理,2024,45(6):52-70.
- [16] 张迪,张力伟.科技伦理治理体系的责任规范研究[J].科学学研究,2025,43(3):523-529.
- [17] 常旭华,贾月莹,刘海睿.高校技术转移研究:进程、热点及中外比较[J].科学学与科学技术管理,2022,43(2):150-167.
- [18] 薛澜,李宇环.走向国家治理现代化的政府职能转变:系统思维与改革取向[J].政治学研究,2014(5):61-70.
- [19] 李正风,武晨箫.中国科技创新体系制度基础的变革:历程、特征与挑战[J].科学学研究,2019,37(10):1729-1734,1751.
- [20] 孙福全.关于科技资源配置重点方向的思考[J].科技中国,2020(8):41-43.
- [21] 刘国柱.习近平科技创新思想与中国自主科技创新体系的构建[J].美国研究,2024,38(4):9-37+5.
- [22] 敦志刚.科技体制改革赋能新质生产力发展的内在逻辑、现实挑战和实践路径[J].中国科技论坛,2025(8):121-128.
- [23] 李瑞,梁正,薛澜.建设世界科技强国:基本内涵、动力源泉及实现路径[J].科学学与科学技术管理,2020,41(1):3-15.
- [24] 樊春良.国家科技治理体系的理论构架与政策蕴含[J].科学学与科学技术管理,2022,43(3):3-23.
- [25] 薛澜,张帆,武沐瑶.国家治理体系与治理能力研究:回顾与前瞻[J].公共管理学报,2015,12(3):1-12,155.
- [26] 万劲波,谢光锋,林慧,等.典型国家科技创新决策与咨询制度比较研究[J].中国科学院院刊,2017,32(6):601-611.
- [27] 陈凯华,蔺洁.构建高效能科技治理体系的目标导向和重点任务[J].国家治理,2021(25):54-57.
- [28] 穆荣平.健全新型举国体制强化国家战略科技力量[N].光明日报,2020-11-09(006).
- [29] 敦帅,陈强,贾婷,等.新形势下科技创新治理体系现代化的理论体系构建研究[J].科学学与科学技术管理,2022,43(3):24-43.
- [30] 曾德麟,欧阳桃花.复杂产品后发技术追赶的主供模式案例研究[J].科研管理,2021,42(11):25-33.
- [31] 朱燕南,王安铁.“墨子号”量子科学实验卫星的工程创新与技术突破[J].科技导报,2025,43(5):89-97.